

같은 하늘 아래로 바닥을 옮겼더니 신호가 그 위에 있었다

그런데 그 빈틈의 절반은 관측창의 가장자리였고, 나머지의 대부분은 달력이었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 격자 위에서 사건 간격을 재어 개선 +0.7545 일을 얻고도, 옆에 세운 순열 바닥이 +1.0693 으로 더 높아 ③ 은 0 이라고 적었다. 프레스 티치가 그 바닥을 반증했다 — 순열이 사건을 옮기면서 급증까지 지웠고, 두 세계의 기후값 MAE 가 19.319% 달랐다. 이 노트는 바닥을 같은 세계 안으로 옮긴다.

주장 1. 간격순서 순열(격자 안에서 간격 수열만 뒤섞기)은 진짜 세계와 아홉 가지를 공유한다.

반증 조건. 하나라도 어긋나면 이 귀무는 못 쓴다. 실측 — 사건 185,070 · 간격 176,770 · 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277 · 학습 121,908 이 전부 같고, mag 3 분위와 간격 중앙값·평균이 소수점까지 같으며, 격자별 간격 다중집합이 7,537 격자 전수에서 하나도 안 깨졌다. 기후값 MAE 상대차는 0.4727% 로 문턱 5% 안이다.

주장 2. 그 바닥 위에서 신호가 바닥보다 높다 — +0.7545 대 +0.2827, 두 구간이 안 겹친다.

반증 조건. 겹치면 이 문장은 무너진다. 빈틈이 0.3122 일이다.

□ 바뀐 것은 자가 아니라 바닥이 놓인 세계다. 직전 노트의 진짜 비교값은 소수점 끝까지 그대로이고, 옛 귀무도 그대로 재현된다.

주장 3. □ 그리고 프레스 티치가 그 빈틈의 이름을 무너뜨렸다.

반증 조건. 빈틈이 「순서를 부수면 사라지는 것」이라면 달력과 관측창 가장자리를 통제해도 남아야 한다. 실측 — 달력을 두 세계에서 없애고 격자별 첫 간격을 빼면 진짜 0.2165 [0.1980, 0.2368] 대 N2 0.1986 [0.1777, 0.2194] 로 두 구간이 겹친다. 빈틈의 77.8%가 달력 결합이고, 50.9%가 홀드아웃의 4.150%에 해당하는 2,277 행 (격자마다 첫 간격 하나)에서 온다.

그러므로 이 노트가 실제로 보인 것은 ③ 의 0.5 칸이다 — 바닥이 신호 아래로 내려온 것은 참이고, 그 빈틈을 「시간 구조」라 부른 것은 틀렸다.

1. 무엇이 문제였나

「바닥」이라는 말에는 조용한 전제가 있다 — 바닥과 신호가 같은 세계에서 켜 수라는 것. 직전 노트의 순열은 격자 안에서 사건 날짜만 재추첨했고 급증 배수 r 은 원래 자리에 두고 왔다. 그래서 귀무의 「사건」은 대개 급증이 아니었고, 두 세계의 난이도가 벌어졌다. 서로 다른 난이도의 두 수를 일 단위로 나란히 놓은 것이 조항 60 이 금지하는 형태다.

2. 바닥을 셋 만들고 관문에 걸었다

구간은 전부 `lab.pairboot.cluster_boot BCa(B=2000, 군집=격자)`이고 폴백 0 건이다(규약 47).

2.1 □ 티치의 진단은 증상을 맞혔고 병은 다른 것이었다

이슈의 처방 1 은 「 r 도 섞어라」였다. 그대로 하니 mag 3 분위는 고쳐졌다 ([1.28950, 1.61911] $\approx$ 진짜 [1.29092, 1.62410]).

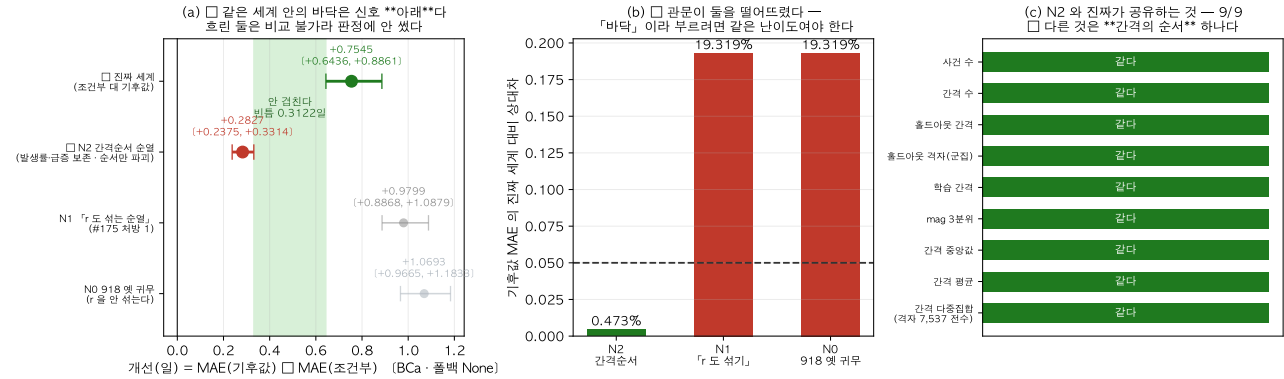


Figure 1: (a) 네 세계의 개선과 BCa — 흐린 돌은 비교 불가라 판정에 안 썼다. (b) 비교가능성 관문이 둘을 떨어뜨렸다. (c) N2 가 진짜와 공유하는 아홉 — 다른 것은 간격의 순서 하나다.

세계	개선(일)	BCa 95%	개선율	비교가능성
진짜	+0.7545	[+0.6436, +0.8861]	6.221%	—
N2 간격순서 순열	+0.2827	[+0.2375, +0.3314]	2.320%	□ 0.4727%
N1 「r 도 섞기」	+0.9799	[+0.8868, +1.0879]	6.771%	□ 19.319%
N0 옛 귀무	+1.0693	[+0.9665, +1.1833]	7.389%	□ 19.319%

주장 4. 그런데 난이도 차는 하나도 안 줄었다 — 상대차가 19.319% 로 옛 귀무와 소수점까지 같다.

반증 조건. 급증 크기가 원인이었다면 이 수가 줄었어야 한다. 안 줄었다. 기후값 팔은 mag 을 아예 안 보기 때문이다 — 난이도를 만든 것은 간격 분포였다 (귀무 중앙값 7.0·평균 18.108 대 진짜 6.0·16.009).

그러므로 이 노트를 연 것은 처방 1 이 아니라 처방 2(비교가능성 관문 W7)다 — 고치라는 지시가 아니라, 고쳐졌는지 재는 자가 일을 했다.

3. 판정

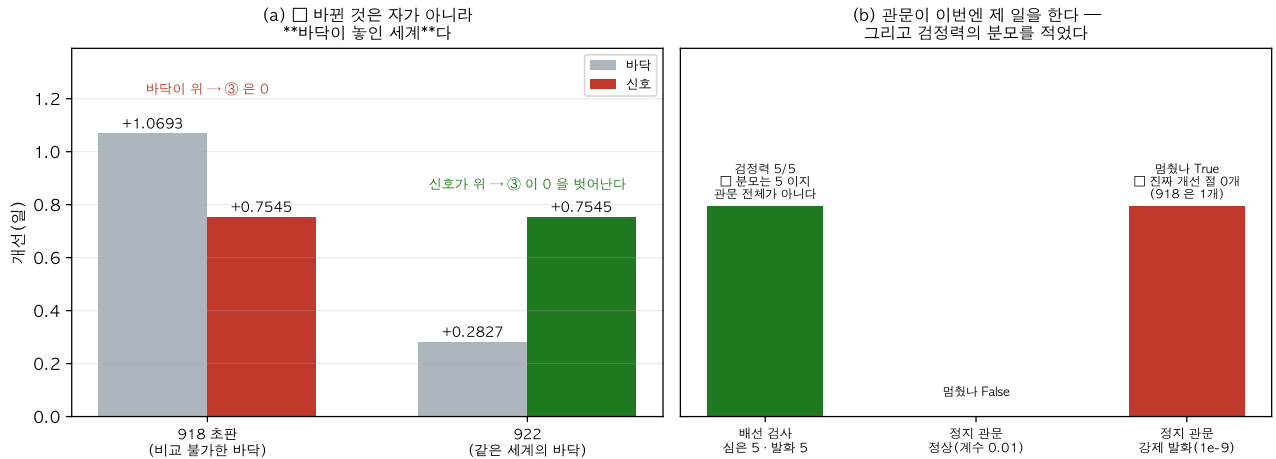


Figure 2: (a) 같은 신호에 바닥만 바꾸면 결론이 뒤집힌다. (b) 배선과 관문 — 검정력 옆에 분모를 적었다.

주장 5. 같은 세계의 바닥이 신호 아래로 내려왔다 — $+0.2827$ 대 $+0.7545$, 안 겹친다.

반증 조건. 이 문장은 서고, 티처가 러너를 다시 돌려 산출물 키 530 개 중 차이 0 개로 재현했다.

3.1 □ 정정 --- 그 빈틈의 이름이 틀렸다

초판은 여기에 「나머지 $+0.4718$ 은 순서를 부수면 사라진다 — 그것이 시간 구조의 뭉치다」를 적고 ③ 이 0 을 벗어난다로 헤드라인을 걸었다. 그 이름이 틀렸다.

절제	진짜	N2	겹치나
원판	0.7545 [0.6436, 0.8861]	0.2827 [0.2375, 0.3314]	□
첫 간격 제외	0.4479 [0.3757, 0.5272]	0.2062 [0.1818, 0.2322]	□
달력 제거	0.3238 [0.2837, 0.3674]	0.2190 [0.1941, 0.2433]	□
둘 다	0.2165 [0.1980, 0.2368]	0.1986 [0.1777, 0.2194]	□ 겹친다

주장 6. 빈틈의 77.8%가 달력 결합이고, 50.9%가 홀드아웃의 4.150%에서 온다.

반증 조건. 그 4.150% 는 2,277 행이고 이것은 홀드아웃 격자 수와 정확히 같다 — 격자마다 첫 간격 하나다. 그 행의 평균 간격이 58.54 일로 나머지 13.73 일의 4.26 배이고, 그 행만의 개선이 $+7.836$ [6.288, 9.410] 이다. 577 일 관측창의 가장자리이지 과정의 시간 구조가 아니다.

주장 7. 그러므로 이 노트가 실제로 민 것은 ③ 의 0.5 칸이다.

반증 조건. 「바닥이 신호 아래로 내려왔다」는 서고, 「그 빈틈이 시간 구조다」는 안 선다. 철회가 아니라 재명명이다.

직전 노트의 두 문장은 이렇게 고쳐진다: ① 「바닥이 신호보다 위다」 → 아니다. 같은 세계의 바닥은 신호의 37.5% 자리다. ② 「얻은 것은 발췌물뿐이다」 → 반만 맞다 — 다만 나머지의 정체는 시간 구조가 아니라 달력과 관측창 가장자리다.

3.2 □ 그리고 관문이 통과시킨 이유가 틀렸다

비교가능성 관문(기후값 MAE 상대차 $\leq 5\%$)의 도달 가능 최댓값이 0.4731%다 — 진짜 세계의 기후값 팔이 무정보 팔보다 나은 정도가 그것뿐이기 때문이다. 문턱은 그 10.6 배다.

주장 8. 그러므로 실측 0.4727%는 「거의 안 변했다」가 아니라 「기후값 팔이 무정보 팔로 완전히 퇴화했다」는 뜻이다.

반증 조건. 반례가 있다 — mag 짝만 깨는 귀무는 상대차가 정확히 0.0%로 만점 통과하는데 개선이 $+0.5737$ [0.4832, 0.6845] 로 진짜와 겹친다.

비교가능성 결론 자체는 산다 — 다만 근거가 이 관문이 아니라 홀드아웃 간격 다중집합이 비트로 동일하다는 쪽이다. 옳은 결론을 틀린 관문으로 정당화했다.

3.3 자기시험 --- 관이 같다는 것을 먼저 보였다

새 러너가 직전 노트의 정본을 소수점 끝까지 재현한다: $+0.7545204330866538$ · BCa [0.6436055429260724, 0.8861167731832372] · 홀드아웃 간격 54,862 · 군집 2,277 · 사건 185,070 · 간격 176,770. 옛 귀무도 $+1.0693284969559986$ 로 정확히 재현됐다. 입력 daily.npz 와 직전 모듈의 sha256 이 비트 일치한다.

배선 W0 은 여덟 열(gi·tk·gap·dow·quarter·mag·prevmed·lvl)이 전부 같다고 하고, mag 을 한 칸 굴러 심으니 붙어졌다.

3.4 관문이 이번엔 제 일을 한다

직전 노트의 정지 관문은 발화해도 계산을 안 멈췄다(break 가 바깥 절을 못 막았다). 계수를 10^{-9} 로 낮춰 강제 발화시키니 멈췄고, 산출물의 진짜 세계 개선 절이 0 개다(직전 노트는 1 개였다). 그리고 검정력을 $5/5 = 1.000$ 이라 적으면서 「분모는 5 이고 관문 전체가 아니다」를 같이 적었다.

4. 한계 --- 「없다」가 아니라 「못 했다」

· □

주장 9. 「N2 가 시각 구조 만 부수는가」를 못 심어서 검정력 0 으로 신고했다.

반증 조건. 간격 순서를 뒤섞으면 달력과의 짝도 같이 깨진다. 그러므로 +0.4718 을 「시간 구조의 뒤편」이라 부르는 것은 상한이지 분해가 아니다.

- 채택이 아니라 후보다(노트 133). 첫 양수이고 프레스시 티처를 아직 안 거쳤다
- τ 민감도(1.10·1.50)와 「큰 격자만」 절을 안 돌렸다
- 귀무 세계의 뒤편을 안 냈다. 진짜 세계 뒤편은 명목 0.80 대 실측 0.9047/0.8796 로 구간이 눈금을 안 맞춘다 — 점추정은 유효하되 구간 예측은 아직 못 판다
- ③ 의 「어떤」은 안 밀었다 — 이 자료에 사건의 사유가 없다. 민 것은 「언제」뿐이다
- 직전 노트의 마스크가 버린 칸(관측된 (격자, 날짜) 4,926,445 대 4,803,854)은 이 노트도 안 되살렸다
- □ ③ 의 자는 둘인데 하나만 넘었다. 「간격 예측이 기후값을 이기나」와 「구간 뒤편」이 둘 다 자인데, 뒤편은 명목 0.80 대 실측 0.9047/0.8796 로 둘 다 ± 0.05 밖이다. 커밋 제목은 넘은 하나만 말했다
- □ 바닥이 0 이 아니다. 사전등록 § 6-1(「귀무가 0 을 묻다」)은 발화한 적 없고 밝힌 것은 § 6-3 이다. 시간 구조가 전혀 없는 세계에서 이 자는 +0.2827 로 유의하게 이긴다 — 기후값 팔이 격자를 모르는 팔이라서 발생률만으로 이미 이긴다(그 이득의 92.8%가 prevmed)
- N2 가 정말 섞였나를 심는 검사가 없다 — 86.15%는 자기신고이고, 항등 N2 를 손으로 넣어도 다중집합 검사는 「통과」를 낸다
- 러너가 완주 두 번 뒤에 마지막 수정됐다(러너 mtime 이 산출물보다 37 초 앞). □ 다만 문턱 상수는 모든 실행보다 앞서 있어 결과를 보고 문턱을 고치지는 않았다